POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Procesy Innowacyjne**
Kod przedmiotu:	PRIN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Albert Śledzianowski, albertsledzianowski@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	8 h	—	16 h	34 h	50 h	**2**

Zadania do samodzielnej realizacji: Praca nad opracowaniami koncepcyjnymi z zakresu innowacji; analiza przypadków procesów innowacyjnych; przygotowanie sprawozdań; ćwiczenia obliczeniowe.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot “Procesy innowacyjne” ma na celu: Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania firmą innowacyjną oraz organizacyjnymi podstawami jej funkcjonowania

Zapoznanie studentów z technikami analizy i pobudzania kreatywności oraz twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Wersja w języku angielskim (English version)

The course 'Innovation Processes' aims to familiarize students with the basics of managing an innovative company and the organizational foundations of its operation, as well as with techniques for analyzing and stimulating creativity and for creatively solving engineering problems.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
POZ - Podstawy Organizacji i Zarzadzania	Znajomosc podstaw organizacji i zarzadzania

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wykład	
2.	Ćwiczenia	
3.	Kreatywność menedżerska	
4.	Profil osoby kreatywnej i przedsiębiorczej	
5.	Istota i motywy przedsiębiorczości gospodarczej	
6.	Tworzenie i analiza ścieżki doświadczeń dla wybranego produktu / usługi (praca z szablonem	
7.	customer journey map)	
8.	Metody graficzne i analityczne w diagnozowaniu	
9.	problemu	
10.	Odkrywanie możliwości dla produktu innowacyjnego – studium przypadku	
11.	Rozpoznawanie szans rynkowych i możliwości	
12.	sytuacyjnych	
13.	Analiza rozwoju firm innowacyjnych – macierz	
14.	kluczowych czynników	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	Planowanie rozwoju - elementy analizy strategicznej	
16.	Wprowadzenie do Design Thinking	
17.	Struktury organizacyjne	
18.	Wprowadzenie do pracy zespołowej i projektowej	
19.	Trening umiejętności pracy w zespole.	
20.	Organizowanie procesów i zarządzanie zasobami	
21.	Środowiska do komputerowego	
22.	wspomagania pracy projektowej i	
23.	zespołowej	
24.	Kontrolowanie, doskonalenie i zarządzanie jakością	
25.	Identyfikacja potrzeb; wprowadzenie do analizy badań zastanych i jakościowych – wywiad,	
26.	obserwacja uczestnicząca, netnografia; mapa empatii, Persony	
27.	Mała firma – cykl rozwojowy i czynniki sukcesu	
28.	Diagnoza problemu:	
29.	Metoda 5 x dlaczego	
30.	Metoda Pareto-Lorenza i Diagram	
31.	Ishikawy	
32.	Rysowanie odręczne	
33.	Zarządzanie personelem i motywowanie	
34.	Metoda Kano	
35.	Wybrane techniki oceny wariantów i wspomagania	
36.	decyzji	
37.	Indywidualne generowanie pomysłów do problemu (mindmapping, analiza	
38.	morfologiczna)	
39.	Generowanie pomysłów: burza mózgów,	
40.	MindMapping, deBono	
41.	Zespołowe generowanie pomysłów:	
42.	burza mózgów i metoda 6 kapeluszy	
43.	Wybrane techniki oceny wariantów i wspomagania	
44.	decyzji	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
45.	Metody oceny wariantów; testowanie wygenerowanych rozwiązań	
46.	Organizacja kreatywnej pracy zespołowej	
47.	Ocena potencjału motywacyjnego	
48.	personelu; analiza i dopracowywanie własnego CV, SWOT osobisty	
49.	Zarządzanie wiedzą i innowacjami w organizacji	
50.	Zasady efektywnej komunikacji;	
51.	Prezentacja rozwiązań projektowych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W17	Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia planowania przedsięwzięcia informatycznego: wstępną ocenę ekonomiczną, analizę wykonalności, aspekty społeczne i środowiskowe projektu IT. [K_W17]	
K_W19	Student zna i rozumie podstawowe problemy etyczne, społeczne i zawodowe informatyki: odpowiedzialność zawodowa, prawo autorskie, licencjonowanie oprogramowania i ochrona własności intelektualnej. [K_W19]	
K_W20	Student zna i rozumie ogólne zasady tworzenia przedsiębiorczości w IT: modele biznesowe, formy prawne działalności, zasady komercjalizacji rozwiązań informatycznych i pozyskiwania finansowania. [K_W20]	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U05	Student potrafi pracować w zespole projektowym, szacować czas i koszty realizacji zadań oraz budować harmonogram prac zapewniający terminową realizację projektu informatycznego. [K_U05]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U26	Student potrafi zaplanować i wytworzyć dokumentację przedsięwzięcia informatycznego (studium wykonalności, analiza ryzyka, wstępna wycena) z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych. [K_U26]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U25	Student potrafi uwzględnić aspekty etyczne, prawne i społeczne w planowanym przedsięwzięciu informatycznym i ocenić potencjalne zagrożenia. [K_U25]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K01	Student jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego, działając zgodnie z zasadami etyki zawodowej. [K_K01]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K04	Student jest gotów do efektywnej współpracy w zespole, przyjmowania różnych ról i odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań projektowych. [K_K04]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K02	Student jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji na temat konsekwencji i odpowiedzialności związanej z działalnością inżynierską w IT. [K_K02]	raport z wykonanego zadania, ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- raport z wykonanego zadania
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Ćwiczenia / Laboratorium:

- analiza tekstów z dyskusją
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Kosieradzka, A., Szopiński, T., Stanisławiak, E., Głażewska, I., Kąkol, U., Smagowicz, J. (2021). Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN. ISBN 978-83-01-21845-0.
- Kosieradzka, A. (2019). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Kraków: edu-Libri. ISBN 978-83-63804-04-6.

Uzupełniająca:

- Szmidt, K. J. (2021). Teoria i praktyka twórczości: Od badań do edukacji kreatywnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN: 978-83-8142-929-0
- Penc-Pietrzak, I. (2019). Kreatywność w zarządzaniu. Nowe wyzwania dla liderów organizacji. Warszawa: Difin. ISBN: 978-83-8085-882-2
- Trzebiński, J., & Siemieńska, R. (2020). Twórcze rozwiązywanie problemów: Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Warszawa: PWN. ISBN: 978-83-01-21489-7
- Nęcka, E., Orzechowski, J., & Słabosz, A. (2019). Kreatywność: Procesy poznawcze, osobowość, środowisko. Warszawa: PWN. ISBN: 978-83-01-20526-0